

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 03/04/2026

SEMANA NO: 10 Y 11

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Jose Lisander Hurtado

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Diseño de mecanismo cargar y descarga, prueba de sensores y verificación en pista, autonomía básica.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Enviar a fabricar PCB a China.
2. Integración de sensores y verificación por medio de protoboard.
3. Diseñar mecanismo de carga y descarga.
4. Organizar y actualizar la documentación técnica (bitácora)
5. Autonomía básica, seguimiento de línea y detección frente a un obstáculo.

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Envío a fabricación de PCB	6-4-2026	6-04-2026	Página de fabricante de PCB en China.	\$60.000	Solicitud de fabricación rechazada por archivos no compatibles.	Seguimiento a la solicitud, verificación de correo de confirmación	Número de solicitud de fabricación.	Sofia.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Ubicación definitiva de componentes eléctricos y electrónicos en robot	07-04-2026	07-04-2026	Sensores, reguladores de voltaje, esp32, raspberry pi 5, driver	\$ 219.672	Distribución irregular que genere recalentamiento en componentes	Solicitar recomendaciones de distribución a los profesores guías.	Archivo esquemático con componentes definitivos.	Sofía
Conexión de sensores a la protoboard	6-4-2026	6-4-2026	Sensores	\$ 219.672	Malas conexiones de sensores y funcionamiento irregular de los mismos.	Probar con otra referencia de sensores en caso de que los seleccionados no funcionen correctamente	Sensores funcionando con protoboard.	Julián.
Integración de sensores al chasis.	7-4-2026	8-4-2026	Sensores	\$ 439.344	Dificultad para integrar los sensores al chasis	Hacer un ensamblaje en fusión	Sensores integrados al chasis del robot	Julián.
Programación de sensores con Raspberry pi 5.	9-4-2026	10-4-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5	\$ 439344	Indicaciones incorrectas de los sensores	Cambio en la programación inicial.	Sensores funcionando correctamente en Robot	José.
Pruebas en pista para la verificación de los sensores.	10-4-2026	10-4-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5	\$ 219.672	Los sensores no reconocen las señales de la pista.	Calibración de sensores, cambio en la programación.	Robot prototipo con integración correcta de sensores	José.
Programación para que el robot siga una línea y se detenga frente a un obstáculo	12/4/2026	15/4/2026	Computador, Raspberry, Sensores.	\$878.688	Que el robot no siga líneas y no se detenga frente a un obstáculo	Cambio en la programación, calibración y ajuste de sensores	Robot con seguimiento de línea y detección frente a un obstáculo.	José
Diseño de mecanismo carga y descarga	9-04-2026	10-03-2026	Software CAD, computador	\$ 439.344	Error de diseño y acople incorrectos	Buscar alternativas existentes en internet.	Diseño CAD completo	Vanesa

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Fabricación de piezas mecanismo de carga y descarga	12/4/2026	13/4/2026	Impresora 3D, rodamientos, tornillos.	\$50.000	Impresiones con defectos, dificultad en conseguir materiales requeridos	Cambiar parámetros de impresión.	Piezas listas para ensamblar en robot	Vanessa.
Ensamblaje mecanismo de carga y descarga en robot	14/4/2026	15/4/2026	Tornillos, tuercas, arandelas.	\$439.344	Funcionamiento irregular del mecanismo ensamblado en robot	Cambiar las piezas que no funcionen correctamente, apoyarnos en diseños existentes.	Robot con mecanismo de carga y descarga	Vanessa.
Matriz de control de cambios y riesgos	16/4/2026	17/4/2026	Computador	\$219.672	Documento con faltante de información	Consultar al profesor guía.	Documento matriz de cambios y riesgos	Sofia.
Repositorio de código para control de motores	15/4/2026	16/4/2026	Computador	\$219.672	Código de programación que no funcione correctamente con motores			Vanessa
Bitácora 5 Programación semana 12 y 13	17/4/2026	17/4/2026	Computador, Google Docs	\$ 219.672	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Bitácora de la semana 10 y 11	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Envío a fabricación de PCB	6-4-2026	6-4-2026	Durante la revisión se encontró que algunas borneras no funcionan con el calibre de cable a utilizar.	Se realizó el cambio correspondiente a los conectores de la librería con-wago 500	Completado	Sofia
Ubicación definitiva de componentes eléctricos y electrónicos en robot	07-04-2026	07-04-2026	Dificultad para ubicar la raspberry de manera que el cable flex de la cámara no quedara con ningún quiebre que afectará el funcionamiento.	Buscando la mejor ubicación de componentes se realizaron varios ensamblajes en fusion.	Completado	Sofia.
Conexión de sensores a la protoboard	6-4-2026	6-4- 2026	Se presentó confusión al momento de conectar el sensor de ultrasonido por el voltaje de alimentación	Se realizó varias consultas y finalmente se conectó el sensor a 5V, funcionando correctamente	Parcial, ya que no se conectaron el resto de sensores	Julián
Integración de sensores al chasis.	7-4- 2026	8-4-2026	El diseño 3D no encajaba con facilidad en el sensor de ultrasonido	Se amplió el tamaño de las perforaciones para facilitar el ensamble.	Parcial	Julián
Programación de sensores con Raspberry pi 5.	9-4-2026	10-4-2026	El código de programación inicialmente no funcionó, ya que tenían parámetros incorrectos.	Al solicitar ayuda al profesor, él nos suministra el código correcto.	Completado	Jose.
Pruebas en pista para la verificación de los sensores.	10-4-2026	10-4-2026	Ninguna	Ninguna	Completado	Jose.
Programación para que el	12/4/2026	15/4/2026	El robot se detiene frente a un obstáculo gracias al	Seguir con las pruebas en pista para mejorar el	Parcial	Jose.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

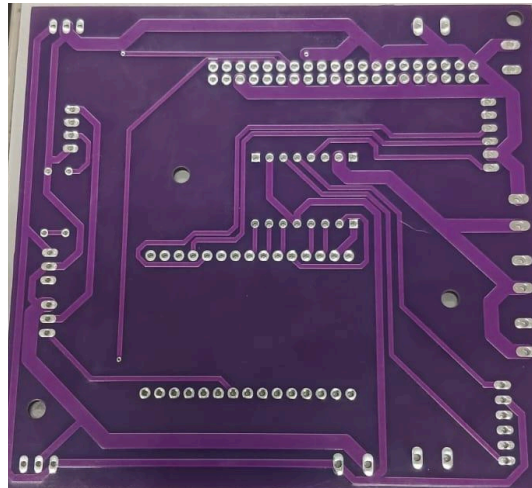
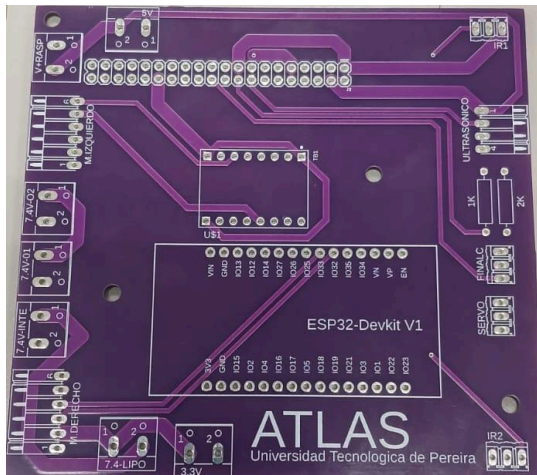
robot siga una línea y se detenga frente a un obstáculo			sensor de ultrasonido, sin embargo no logra corregir la trayectoria por medio del ackermann.	código de programación logrando que el robot se desplace en línea recta corrigiendo trayectorias.		
Diseño de mecanismo carga y descarga	9-04-2026	10-03-2026	El equipo encargado de pista realizará la labor del mecanismos de carga y descarga	Ninguno	Completado	Vanesa.
Fabricación de piezas mecanismo de carga y descarga	12/4/2026	13/4/2026	El equipo encargado de pista realizará la labor del mecanismos de carga y descarga	Ninguno	Completado	Vanesa.
Ensamblaje mecanismo de carga y descarga en robot	14/4/2026	15/4/2026	El equipo encargado de pista realizará la labor del mecanismos de carga y descarga	Ninguno	Completado	Vanesa.
Matriz de control de cambios y riesgos	16/4/2026	17/4/2026	Ninguno	Ninguno	Completado	Vanesa
Repositorio de código para control de motores	15/4/2026	16/4/2026	Dificultad para que los motores regulen la velocidad, es decir que ambos motores giren a la misma velocidad.	Por medio de las pruebas realizadas, se mejora el código de programación, para que el robot se mueva en línea recta.	Completado	Vanesa
Bitácora 5 Programación semana 12 y 13	17/4/2026	17/4/2026	Ninguno	Ninguno	Completado	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

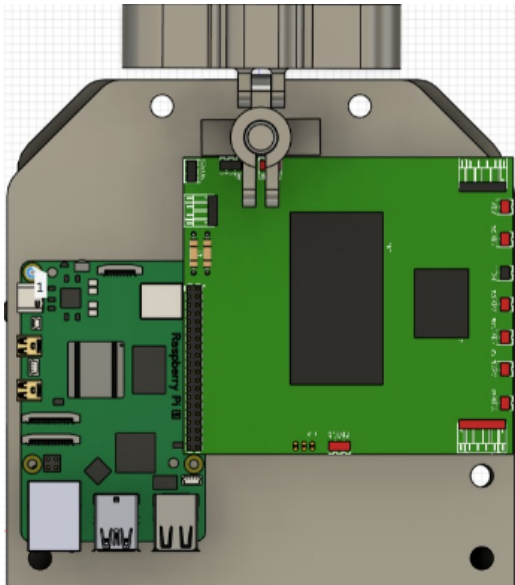
ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

PCB,s

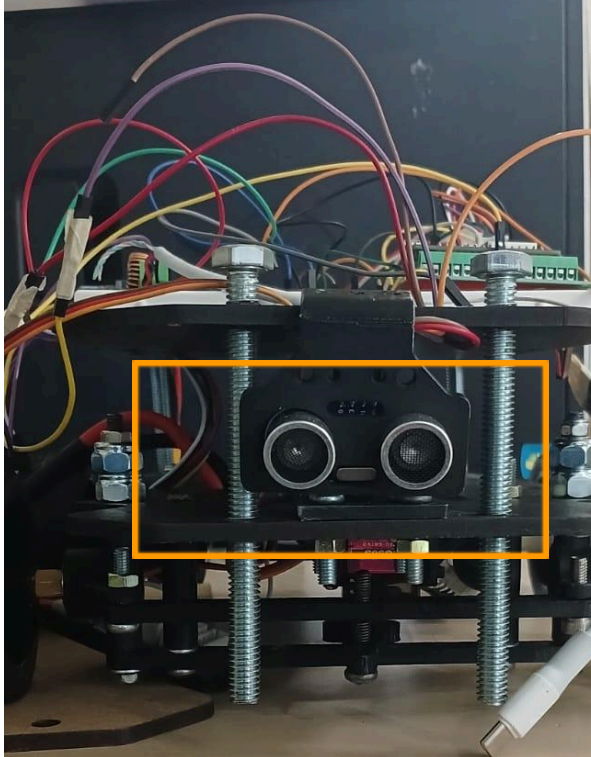


Ubicación de componentes.



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Integración sensor de ultrasonido.



Robot deteniéndose frente a un obstáculo.



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Listado maestro de documentos.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS											
numero de Documento	Título del Documento	Versión	Fecha de Emisión/Revisión	Intental de Revisión	Fecha - Autor - Descripción	Estado	Autor	Revisor	Aprobador	Ubicación	Control de Acceso
DOC-001	Acta de Constitución	2.0	27/02/2026	15/02/2026	Todos - Creación del documento (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Vianessa Gal	Tatiana Perez	Repositorio GitHub	Leitura, Tatiana Peralto-Oviedo, Carlos Andres Rodriguez, Eduard Gonzalez
DOC-002	Propuesta Formal	2.0	13/03/2026	13/03/2026	Todos - Creación del documento (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Huradadineza	Gabriel Perez	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-003	Bitacora 4 a 5 Planeación	1.0	20/02/2026	13/03/2026	Todos - Documento aprobado (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-004	Bitacora 4 a 5 Planeación	2.0	5/03/2026	05/03/2026	Todos - Creación del documento (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-005	Bitacora 6 a 7 Planeación	1.0	5/03/2026	05/03/2026	Todos - Documento aprobado (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-006	Bitacora 6 a 7 Planeación	2.0	20/03/2026	19/04/2026	Todos - Documento en proceso de aprobación	En proceso	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-007	Bitacora 8 a 9 Planeación	1.0	20/03/2026	20/03/2026	Todos - Documento aprobado (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-008	Bitacora 8 a 9 Planeación	1.0	3/04/2026	03/04/2026	Todos - Documento aprobado (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-009	Bitacora 10 a 11 Planeación	1.0	3/04/2026	03/04/2026	Todos - Documento aprobado (Versión 1.0)	Aprobado	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz
DOC-010	Bitacora 10 a 11 Planeación	1.0	-	-	-	En desarrollo	Julian Gue	Galvanes	Galvanes	Repositorio GitHub	Rodriguez, Eduard Gonzalez, Esteve Andres Gonzalez Ros Escobura, Jose Diaz

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
PCB	5	UNIDAD	35.640	8360	44000	Requerimiento del proyecto, fabricación de PCB en China.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2